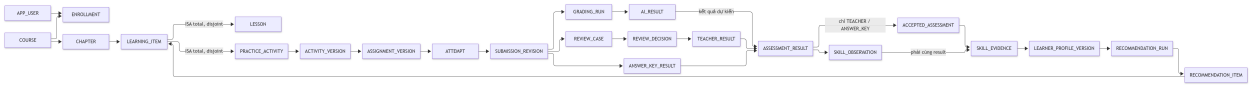
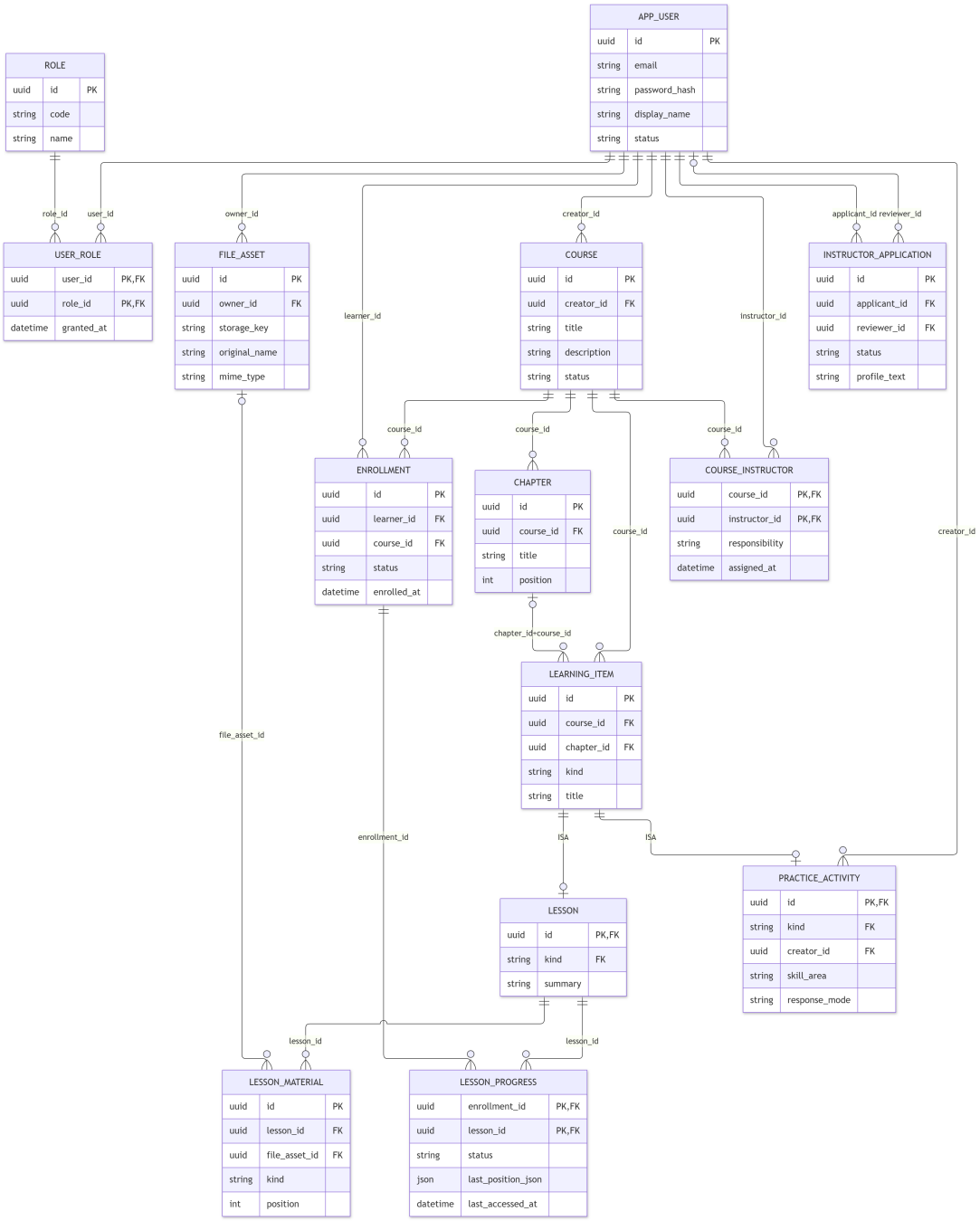
Tổng quan chuỗi nghiệp vụ

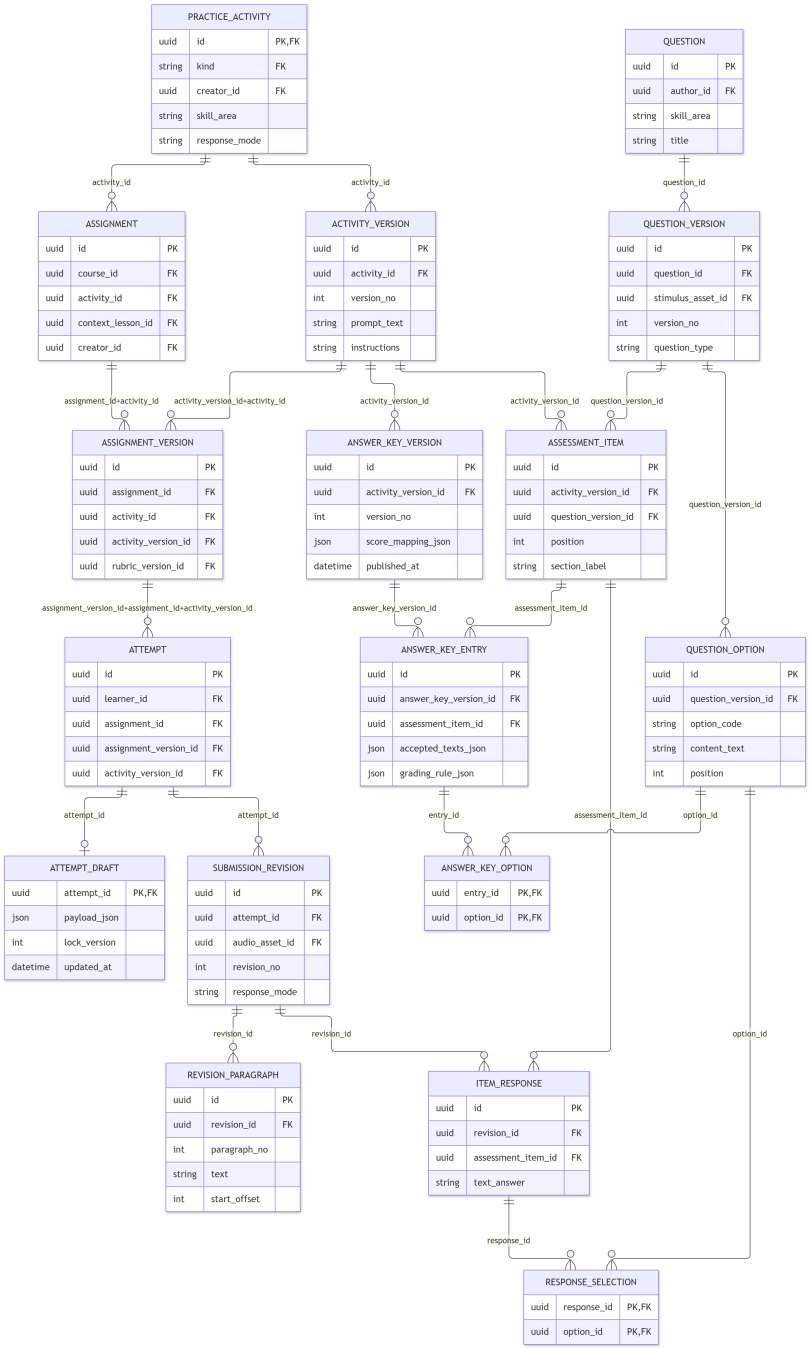
Sơ đồ sau là bản đồ liên kết chính, không thay cho các FK/cardinality chi tiết bên dưới. Mũi tên chỉ liên kết/nguồn dữ liệu.



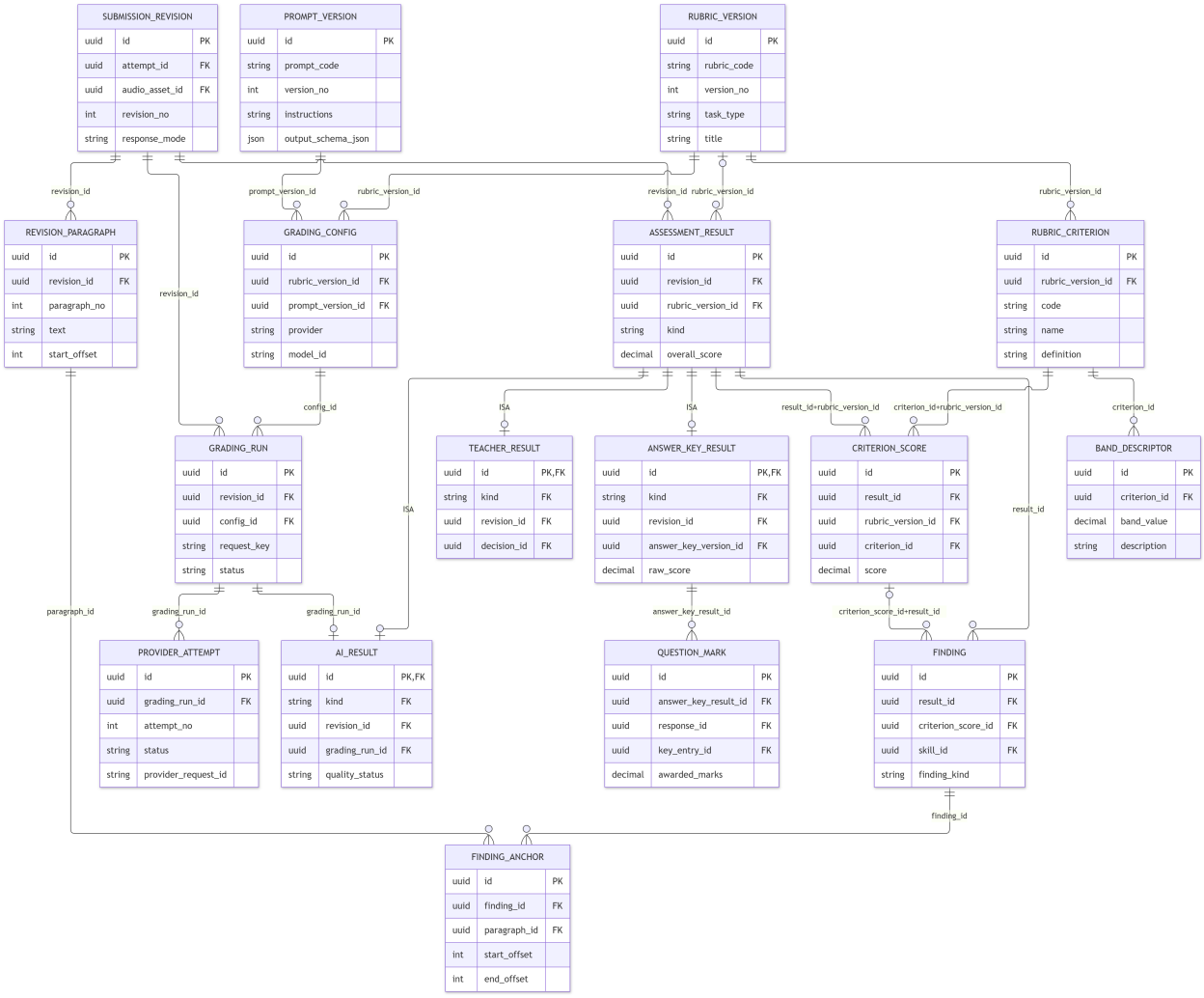
1 Tài khoản, khóa học và học liệu



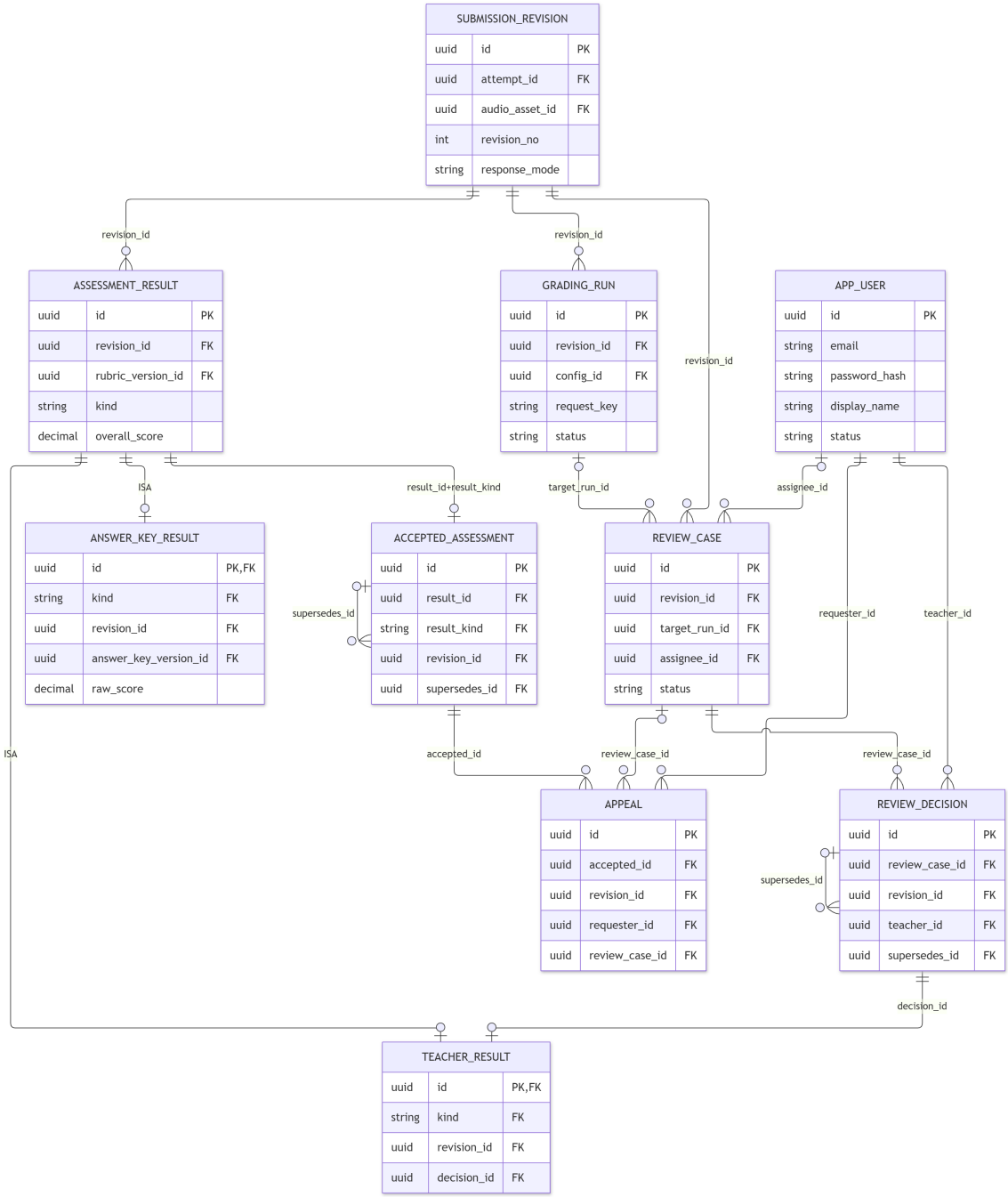
2 Đề, bài giao, lượt làm và câu trả lời



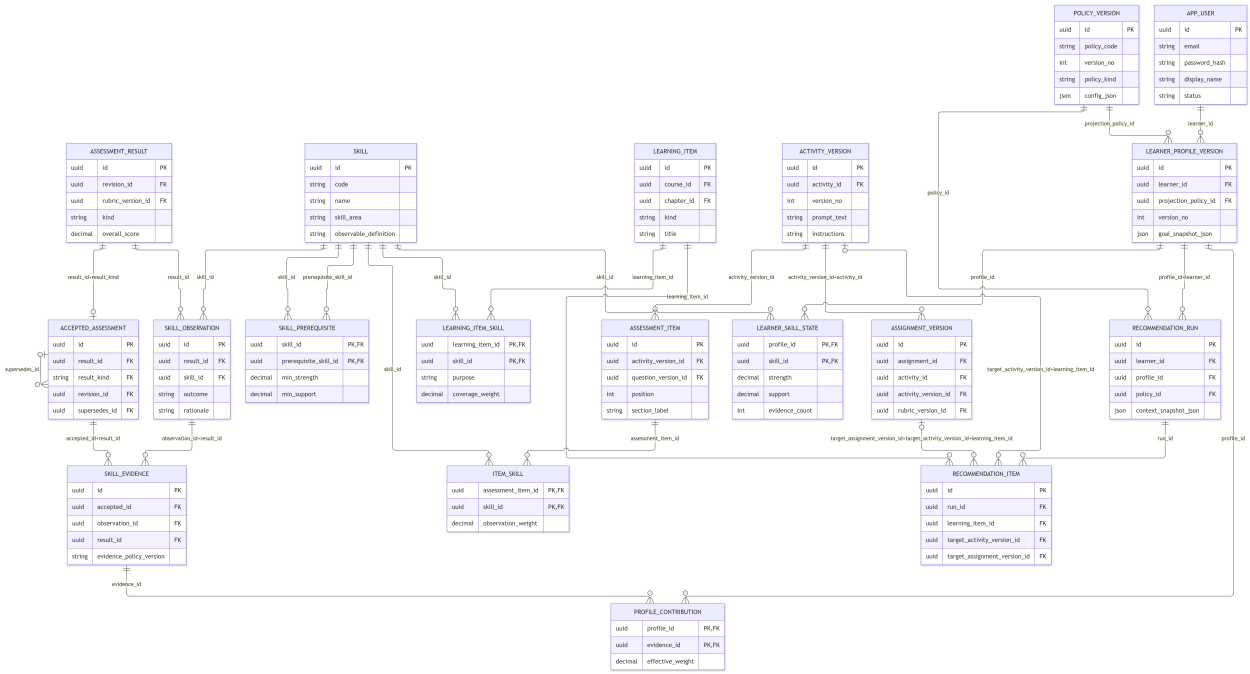
3 Rubric, lượt AI và các loại kết quả



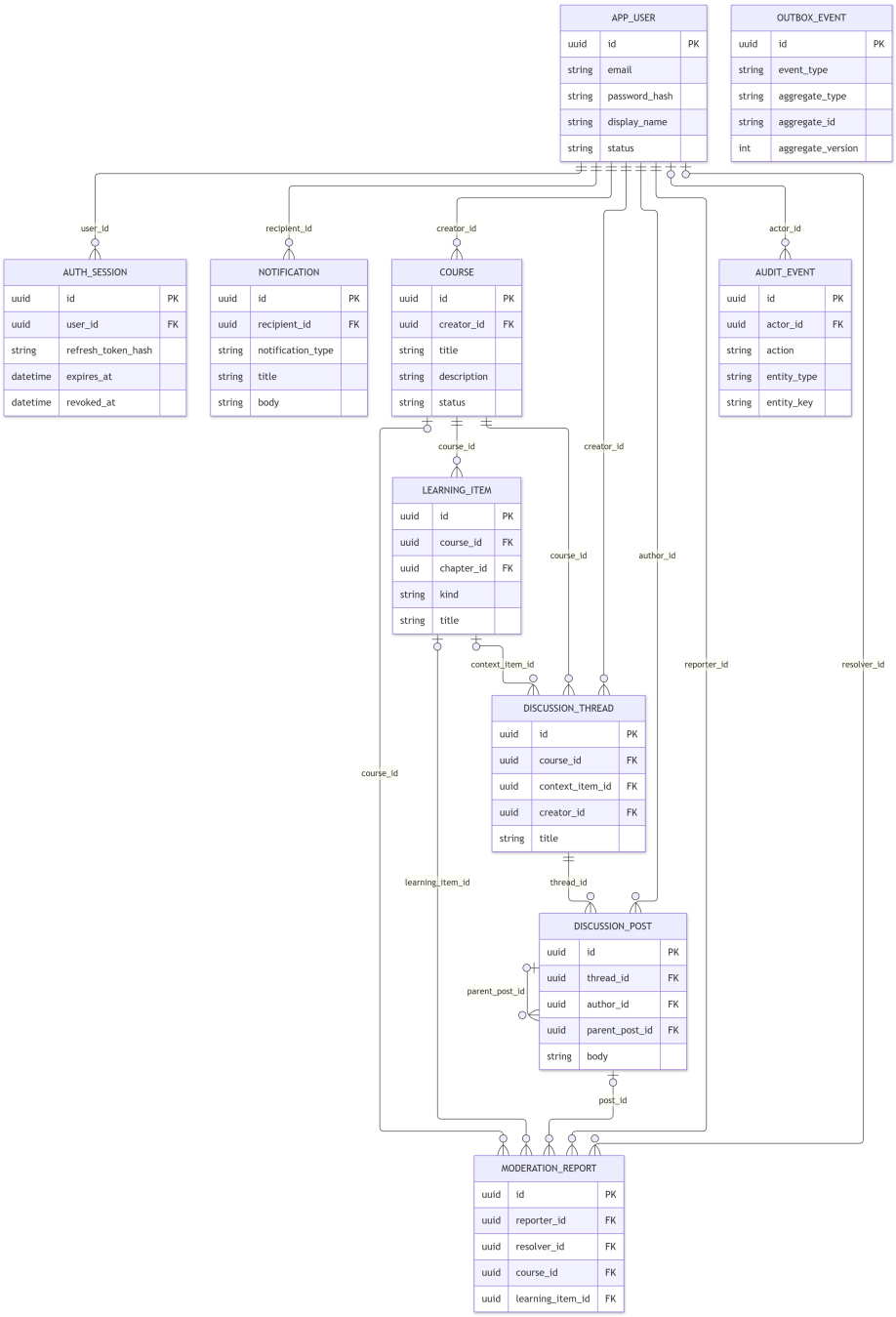
4 Kiểm duyệt, kết quả được chấp nhận và yêu cầu xem lại



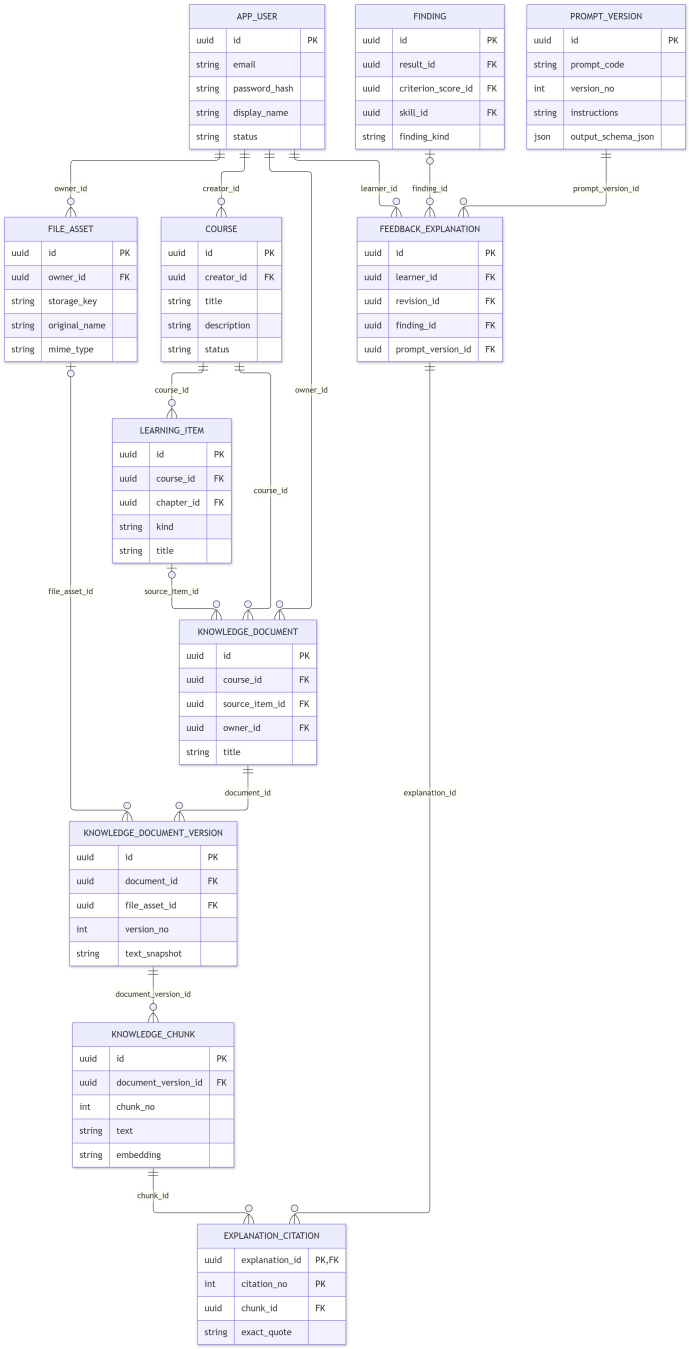
5 Bằng chứng kỹ năng, hồ sơ và gợi ý



6 Thảo luận, thông báo, báo cáo và vận hành



7 RAG: nội dung có phiên bản và nguồn trích dẫn



8 Các ràng buộc EER và nghiệp vụ cần chốt

8.1 Vai trò, quyền và phân cấp thực thể

Vai trò không phải ba lớp con loại trừ nhau. APP_USER N:M ROLE qua USER_ROLE. Một giáo viên có thể học khóa khác; quyền thao tác còn cần COURSE_INSTRUCTOR/ENROLLMENT. Tài khoản hoạt động cần ít nhất một role; cấp INSTRUCTOR chỉ sau hồ sơ được duyệt.

LEARNING_ITEM ISA LESSON/PRACTICE_ACTIVITY: total, disjoint. Mỗi item thuộc đúng một nhánh. PK của subtype cũng là FK. Discriminator cố định và composite FK bảo vệ nhánh; cần kiểm tra deferred để mỗi supertype có đủ đúng một subtype khi commit.

ASSESSMENT_RESULT ISA AI_RESULT/TEACHER_RESULT/ANSWER_KEY_RESULT: total, disjoint. Mỗi kết quả đúng một nguồn; không dùng sourceType+sourceId không có FK. GRADING_RUN có 0..1 AI_RESULT, vì lỗi/refusal có thể không tạo kết quả hợp lệ. TEACHER_RESULT bắt buộc có quyết định; Speaking không cần run AI. Tổng quát rubric cho cả Writing Task 1/2 và Speaking.

8.2 Phiên bản, lượt làm và dữ liệu trả lời

Nội dung và chính sách là hai loại version. ACTIVITY_VERSION giữ đề; ASSIGNMENT_VERSION giữ mode/hạn/số lượt/công bố và ghim đề. Chúng bất biến sau sử dụng. Cần ghi nhận gia hạn hoặc version áp dụng cho attempt, không đổi ngầm bài đang làm. Số thứ tự lượt và quota tính theo (learner, assignment) qua mọi phiên bản; sửa hạn không tự cấp lại lượt. Composite FK của ATTEMPT bảo vệ assignment và activity version đã ghim.

ATTEMPT là một cơ hội; REVISION là một lần nộp trong cơ hội đó. Draft được cập nhật; revision đã nộp không đổi. Viết lại tạo revision, đề mới/lượt làm độc lập tạo attempt. Không đếm mọi revision như những bằng chứng độc lập. Trong mô hình này gộp shell Submission vào ATTEMPT để tránh hai thực thể 1:1 trùng trách nhiệm.

Ba cách nộp là disjoint theo response_mode. WRITING có text và đoạn văn; SPEAKING có audio; OBJECTIVE có ITEM_RESPONSE. CHECK xử lý payload cột, còn kiểm tra tồn tại/đúng loại các bảng con cần transaction/trigger. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn dùng RESPONSE_SELECTION, không một optionId duy nhất.

Cùng khóa và cùng đề. Chapter/item, lesson/progress/enrollment, assignment/context lesson phải cùng course. Question/option/response/key entry/mark phải thuộc đúng activity version và cùng item. Khi nộp objective, tạo snapshot response cho mọi item, kể cả bỏ trống; chấm đủ item theo key, không loại câu chưa trả lời khỏi mẫu số. DBML đã có một số composite FK; các điều kiện qua nhiều bảng còn lại phải triển khai bằng composite context key bổ sung hoặc constraint trigger/service transaction.

8.3 Chấm điểm và bằng chứng năng lực

Kết quả chấm rubric phải dùng đúng rubric version. CRITERION_SCORE có composite FK đến result và criterion cùng rubric. Với AI, result.rubric = run.config.rubric = assignment version.rubric; với giáo viên cũng dùng rubric đã ghim cho bài. Chấm lại theo rubric khác phải là thao tác được cho phép, có cấu hình/lý do rõ, không sửa âm thầm. Các đẳng thức xuyên bảng cần context keys hoặc kiểm tra transaction/trigger. Không cố định các cột scoreTA/CC/LR/GRA trên mọi loại bài. Phạm vi điểm và trọng số phải kiểm tra theo rubric; điểm raw Reading/Listening không được cộng trực tiếp với band.

AI Finding được lưu nhưng chưa là accepted skill evidence. Finding và anchor phục vụ nhận xét; SKILL_OBSERVATION ghi rõ MET/PARTIAL/NOT_MET/NOT_OBSERVED. Không có finding lỗi không đồng nghĩa đạt. Giáo viên phải xác nhận quan sát kỹ năng cụ thể; điểm criterion đơn thuần chưa đủ suy mọi kỹ năng con.

Accepted source loại trừ AI. ACCEPTED_ASSESSMENT có CHECK kind chỉ TEACHER/ANSWER_KEY và composite FK đến đúng result/revision. SKILL_EVIDENCE tham chiếu accepted và observation với cùng result_id. Vì vậy observation của AI không thể ghép vào accepted của giáo viên bằng hai FK độc lập sai nguồn.

Công bố trước khi có hiệu lực học tập. is_current yêu cầu published_at; tối đa một current cho mỗi revision bằng partial unique index. Snapshot mới chờ công bố chưa thay nguồn cũ. Supersedes phải cùng revision, không tự trỏ/chu trình. Profile chỉ nhận nguồn current đã công bố; NOT_OBSERVED không đổi thành outcome 0.

Hồ sơ đúng học viên và không tính trùng. profile.learner_id phải bằng evidence → accepted → result → revision → attempt.learner_id. Mỗi profile chọn tối đa một contribution cho một (attempt,skill): lọc nguồn hiện hành đã công bố, rồi ưu tiên revision_no cao nhất đủ điều kiện và quyết định hiệu lực của revision đó. published_at là điều kiện được sử dụng, không là thứ tự ưu tiên duy nhất; v1 công bố muộn không ghi đè v2. Giữ evidence lịch sử, không cộng AI rồi teacher thành hai lần học. Các điều kiện này cần service/trigger hoặc context keys khi physical design.

8.4 Review, gợi ý và tiến độ

Review và quyền. REVIEW_CASE có revision bắt buộc, target_run tùy chọn nhưng cùng revision. Tối đa một case PENDING/CLAIMED mỗi revision bằng partial unique. Claim một người và expected lock_version khi lưu; decision mới không sửa result AI. TeacherResult và decision phải cùng revision. APPEAL có composite FK buộc accepted và review case cùng revision; requester phải sở hữu bài hoặc có quyền yêu cầu thay. Quyền giáo viên theo course và assignment, không chỉ role.

Recommendation có thể không có item. Run tạo 0..3 item (unique rank 1..3); thiếu ứng viên thì trả lý do. Profile phải thuộc đúng learner. Đích practice bắt buộc ghim assignment version và activity version thuộc đúng item; đích lesson để cả hai NULL. Composite FK của ATTEMPT giữ đúng đích đã gợi ý. Khi nhấp vẫn kiểm tra cùng learner, quyền, mode, thời hạn và trạng thái hiện tại; gợi ý cũ

hết hiệu lực được giải thích/chọn lại thay vì tự mở bài giao khác. Snapshot metadata/candidates giúp giải thích sau khi nội dung đổi.

Progress khác proficiency. LESSON_PROGRESS chỉ phản ánh học nội dung. LEARNER_SKILL_STATE là projection từ accepted evidence; strength là chỉ số policy, support là mức đủ bằng chứng, không phải xác suất AI đúng. Profile có thể tạo bản UNKNOWN trước khi học viên có evidence.

8.5 Vận hành, lưu trữ và tích hợp RAG

Tương tác và moderation. Reply cùng thread, không chu trình. ModerationReport có đúng một target có FK. Report thống kê là query/view, không tự cần bảng Report. Audit/Outbox locator lịch sử là ngoại lệ có chủ đích, không là FK nghiệp vụ mơ hồ.

Lịch sử và xóa. Không cascade xóa account/course xuống bài, điểm, review, evidence và audit. Dùng trạng thái hoặc quy trình lưu giữ/ẩn danh phù hợp. File lưu metadata; nội dung ở storage, quyền đọc được kiểm tra riêng.

RAG là extension. Citation trỏ chunk của document version bất biến. KNOWLEDGE_DOCUMENT.source_item phải cùng course của document. Khi giải thích gắn finding, finding → result → revision phải khớp revision_id; learner phải có quyền với bài và nguồn. Các điều kiện cùng đối tượng cần composite context key hoặc trigger/service. Giải thích RAG không tự là kết quả chấm/SkillEvidence. Lọc quyền trước truy hồi và kiểm tra lại khi đọc nguồn.

Các CHECK chỉ kiểm tra được dữ liệu của cùng một hàng. Những điều kiện như đủ subtype, graph không chu trình, cùng đối tượng qua nhiều bảng, và partial unique không được crow's foot hay DBML tự bảo đảm hết. File DBML là thiết kế logic để thảo luận, chưa là migration PostgreSQL/Prisma đã áp dụng.

9 Bốn tuyến dữ liệu mẫu

Writing có giáo viên. Attempt → Revision → GradingRun → AIResult dự kiến → ReviewCase → Decision → TeacherResult → AcceptedAssessment công bố → SkillObservation của TeacherResult → SkillEvidence → Profile → Recommendation.

Speaking. Attempt → Revision(audio) → ReviewCase không có target_run → Decision → TeacherResult → AcceptedAssessment → Evidence. Không bắt tạo AI run giả.

Reading/Listening hoặc micro-quiz. Attempt → Objective Revision/Responses → AnswerKeyResult/Questic → SkillObservation được tổng hợp theo item–skill → AcceptedAssessment công bố → Evidence. Không bắt tạo ReviewDecision giả.

Writing chưa duyệt. Revision → AIResult/Finding/Observation dự kiến. Học viên có thể xem phản hồi theo policy; chưa có AcceptedAssessment và chưa cập nhật hồ sơ năng lực chính thức.

10 Phạm vi triển khai theo đợt

1. **Core LMS:** identity, course, chapter, item/lesson/material, enrollment/progress; vai trò và quyền theo khóa.
2. **Writing Clinic:** practice/activity/assignment versions, attempt/revision, rubric/config/run, result/AI/teacher, review và accepted source. Trong prototype có thể dùng ít kỹ năng và câu hỏi mẫu.
3. **Recommendation:** skills, explicit observations, accepted evidence, profile và chính sách/lịch sử gợi ý.
4. **Hoàn thiện bốn kỹ năng và vận hành:** ngân hàng câu hỏi/chấm đáp án, Speaking audio, discussion, moderation, notification, outbox/audit.
5. **RAG tùy chọn:** chỉ mục nguồn/phiên bản/chunk và trích dẫn. Không đặt trên critical path của hai tính năng chính.

MVP. Có thể ánh xạ specialization vào một bảng với discriminator và CHECK để giảm số bảng vật lý, nhưng vẫn phải giữ ngữ nghĩa và invariant của EERD. Bản này dùng shared-PK subtype để trình bày rõ và dễ kiểm tra FK; chưa chốt toàn bộ physical optimization.